

PRINCE2 — SPRÁVA O UKONČENÍ ETAPY

Fáza 1: Analýza vstupných údajov

Nástroj na priebežnú kontrolu §44 (verejné školské obvody)

End Stage Report — Fáza 0 / Analýza dát

Verzia:	1.0
Dátum:	22. júna 2026
Stav:	Finálny — predkladaný Projektovému výboru
Autor správy:	Projektový manažér / analytik projektu
Pilot kraj:	Prešovský samosprávny kraj (PSK)
Nasledujúci krok:	Schválenie prechodu do Fázy 2 (technická realizácia)



Obsah

1. Účel a zhrnutie manažéra etapy

2. Cieľ tejto fázy

3. Metodika vyhľadávania údajov

4. Mapovanie na podmienky §44

5. Inventár identifikovaných údajov

6. Hodnotenie zdrojov podľa typu

7. Dátové medzery (GAP)

8. Stav produktov etapy

9. Získané poučenia

10. Odporúčania a ďalšie kroky

1. Účel a zhrnutie manažéra etapy

Táto správa dokumentuje výsledky analytickej etapy, ktorej cieľom bolo identifikovať všetky dátové zdroje potrebné na overenie súladu školských obvodov s §44 zákona č. 321/2025 Z. z., a to pre podmienky použiteľné v pilotnej fáze (Prešovský kraj).

Kľúčový nález: pre väčšinu podmienok §44 existujú verejne dostupné a použiteľné dáta, vrátane výnimočne bohatého Geoportálu PSK s viac ako 430 WFS vrstvami (overený naživo, export CSV/JSON/SHP funguje). Prešovský kraj má teda oveľa lepšiu dátovú základňu, ako sme na začiatku predpokladali.

Tri skupiny dát zostávajú problematické. Počty detí na adresu sú chránené GDPR a bez formálnej dohody s MV SR alebo mestom sú nedostupné. Kapacity škôl nie sú verejne publikované. Plný GTFS grafikon verejnej dopravy je dostupný len čiastočne. Tieto medzery sú riešiteľné — buď náhradnými zdrojmi, alebo formálnymi žiadosťami, ktoré odporúčame podať čo najskôr.

Etapa sa uzatvára s dodaným inventárom dát (DATA_INVENTORY_PSK.csv) a touto správou. Odporúčam schváliť prechod do Fázy 2.

2. Cieľ tejto fázy

Fáza mala jeden hlavný cieľ: zmeniť dátový katalóg z "čo by sme chceli mať" na "čo reálne máme alebo vieme získať". Konkrétne to znamenalo:

- Pre každú podmienku §44 identifikovať minimálne jeden použiteľný dátový zdroj.
- Overiť dostupnosť každého zdroja naživo (nie iba na základe zoznamu URL).
- Ohodnotiť kvalitu a aktuálnosť každého zdroja číselne (skóre 1–10).
- Explicitne pomenovať, čo chýba a kde to treba získať.

Fáza nezahŕňa technickú implementáciu konektorov ani načítanie dát do databázy — to patrí do Fázy 2. Výstupom tejto fázy je informačná základňa pre ďalší postup, nie spustiteľný kód.

3. Metodika vyhľadávania údajov

Analýza postupovala v štyroch krokoch, pričom každý zdroj bol overovaný oddelene.

Prvý krok bol prehľad právnych požiadaviek. Pre každú z podmienok §44 ods. 8 (a–f) a pre štruktúrne požiadavky (ods. 1, 7) sme definovali, aký typ dát je nevyhnutný na merateľné vyhodnotenie. Toto vymedzenie bolo pred samotným hľadaním zdrojov.

Druhý krok bol vyhľadávanie zdrojov. Prešli sme tieto kanály: Geoportál PSK (geopresovregion.sk) s WFS rozhraním, slov-lex a data.gov.sk pre otvorené dáta, weby zriaďovateľov (mestá a obce PSK), databázy CVTI SR, NAP (Národný prístupový bod pre GTFS), USVRK pre Atlas MRK, a webové stránky dopravcov v PSK.

Tretí krok bol overovanie naživo. Pre každý identifikovaný zdroj sme overili, či je skutočne dostupný — teda otvorili sme URL, vyskúšali WFS volanie, prípadne stiahli vzorku dát. Nezanedbali sme žiadny zdroj "nezaregistrovaný" (tj. zapísaný iba na základe predpokladu, že existuje).

Štvrtý krok bolo hodnotenie kvality. Každý zdroj dostal číselné skóre 1–10 na základe troch kritérií: aktuálnosť (vek dát), úplnosť (pokrytie územia, prítomnosť kľúčových atribútov) a spoľahlivosť (typ zdroja a spôsob aktualizácie). Skóre nie je definitívne — môže sa zmeniť po hlbšom skúmaní počas fázy 2.

4. Mapovanie na podmienky §44

Tabuľka zobrazuje, ktoré identifikované zdroje pokrývajú jednotlivé podmienky §44 ods. 8 a štruktúrne požiadavky §44 ods. 1 a 7.

Kód	Podmienka §44	Charakter	Hlavné dátové zdroje	Stav pokrytia
Š1	Pokrytie: každá adresa v obci patrí práve do jedného obvodu	Tvrdá (štruktúrna)	vzn_obvody_presov, hranice_obvodov, adresne_body, hranice_obci	VIEME ODVODIŤ
Š2	Neprekrývanie: obvody pre rovnaký druh a jazyk školy sa nesmú prekrývať	Tvrdá (štruktúrna)	vzn_obvody_presov, hranice_obvodov, skoly_wfs	VIEME ODVODIŤ
Š3	Jedna škola na obvod	Tvrdá (štruktúrna)	vzn_obvody_presov, skoly_wfs, register_skol_sr	MÁME
P-a	Kapacita budov školy	Tvrdá	ziaci_skola (proxy), gap_kapacita (GAP), skoly_wfs	ČIASTOČNE / GAP
P-b	Vzdialenosť pobytu dieťaťa od školy	Tvrdá / geo	adresne_body, skoly_wfs, osm_siet, gap_deti_adresa (GAP)	VIEME ZÍSKAŤ + GAP
P-c	Dopravná infraštruktúra obce	Tvrdá / geo	osm_siet, cesty_psk, zastavky_pad, zeleznice, mhd_presov, gap_gtfs_pad	VIEME ZÍSKAŤ + GAP
P-d	Právo na vyučovanie v štátnom / menšinovom jazyku	Stredná	skoly_wfs (vyuc_jazyk), register_skol_sr	MÁME (fáza 2)
P-e	Dodržiavanie zákazu segregácie	Mäkká	atlas_mrk, budovy_mrk, skoly_wfs (pocet_ziakov)	MÁME (heuristika)
P-f	Princíp inkluzívneho vzdelávania (ŠVVP)	Mäkká	gap_svp (GAP)	GAP (fáza 2)

5. Inventár identifikovaných údajov

Kľúčový nález: Geoportál PSK (geopresovregion.sk) poskytuje cez WFS rozhranie verejne dostupné geodáta vrátane školských zariadení (CVTI), hraníc obcí (ZBGIS/ÚGKK), cestnej siete, Atlas MRK, budov v MRK obciach a ďalších vrstiev. Export do CSV/JSON/SHP bol overený naživo. Toto je výnimočná dátová základňa, ktorá projekt oproti pôvodnému odhadu výrazne zjednodušuje.

Údaj	Zdroj	Typ zdroja	Kvalita (1–10)	Vek / dátum	Status
VZN o školských obvodoch ZŠ (Prešov) — VZN č. 1/2023	Mesto Prešov / Školský úrad	Referenčný oficiálny	9	Aktualizovaný 17.9.2025	MÁME
Školské zariadenia — GPS, adresa, jazyk, počet žiakov, zriaďovateľ (45 stĺpcov)	Geoportál PSK — CVTI Mapa regionálneho školstva (WFS)	Referenčný oficiálny	9	Október 2024	MÁME (overený export)
Zoznam škôl mesta Prešov — adresy, kontakty, riaditelia (12 ZŠ + 1 ZŠsMŠ + MŠ)	Mesto Prešov (web)	Referenčný oficiálny	8	Priebežne	MÁME (scrapnuté)
Register škôl a školských zariadení SR (celoštátny, k 15.9.2025)	CVTI SR / data.slovensko.sk	Referenčný oficiálny	9	15.9.2025	MÁME
Administratívne hranice obcí / okresov / kraja	Geoportál PSK (podklad ZBGIS / ÚGKK)	Referenčný oficiálny	9	2024+	MÁME
Hranice školských obvodov (geometria) — odvodené z VZN	Parsovaním VZN + Register adries	Odvodené z referenčného	6	2025	VIEME ODVODIŤ
Cestná a pešia sieť (routing) — geometria	OpenStreetMap (Geofabrik) + Geoportál PSK	Komunitný + referenčný	8	Priebežne	MÁME
Cesty I/II/III triedy + kategória + správca	Geoportál PSK (WFS)	Referenčný oficiálny	6	2024+	MÁME
Obývané budovy v MRK obciach — terénny zber	Geoportál PSK (WFS: rsm_*_budovy — Ostrovany,	Referenčný oficiálny	7	2022	MÁME

	Varhaňovce, Čičava, Dlhé Stráže, Krivany, Varadka)				
Adresné body (celé územie SR)	Register adries MV SR / data.gov.sk	Referenčný oficiálny	9	Priebežne	VIEME ZÍSKAŤ
Počet detí 0–14 podľa obce	Geoportál PSK (ŠÚSR, WFS)	Referenčný oficiálny	7	Rad 1996– 2020+	MÁME
Počty žiakov per škola	Geoportál PSK (mapa_regionalneho_skolstva) + CVTI EDUZBER	Referenčný oficiálny	7	2024	MÁME
Atlas rómskych komunit (2019 + 2013 + 2004)	Geoportál PSK / ÚSVRK (WFS)	Referenčný oficiálny	7	2019	MÁME (export)
Zastávky prímestskej autobusovej dopravy (PAD) — polohy	Geoportál PSK (WFS)	Referenčný oficiálny	7	2024	MÁME
Železničná sieť + zastávky PSK	Geoportál PSK + ZSSK / data.gov.sk (GTFS vlakov)	Referenčný oficiálny	8	2024/2026	MÁME
MHD Prešov — zastávky + cestovné poriadky	DPMP / imhd.sk (GTFS do Google Maps)	Referenčný oficiálny (dopravca)	6	2025	VIEME ZÍSKAŤ (request DPMP)
Stredné školy PSK	Geoportál PSK + KamPO.sk	Referenčný oficiálny	8	2024+	MÁME (relevantné pre rámec, nie obvody)
Počet detí na adresu / po obvodoch v meste	REGOB / evidencia obyvateľstva mesta Prešov	Referenčný oficiálny (chránený)	10	Live	GAP — GDPR
Kapacita školy (najvyšší povolený počet žiakov)	EDUZBER / zriaďovacia listina / CVTI	Referenčný oficiálny	6	Ročne	GAP — na vyžiadanie
Počty detí so ŠVVP per škola	CVTI EDUZBER / RÚŠŠ	Referenčný oficiálny	6	Ročne	GAP — citlivé dáta (P-f, fáza 2)

Zimná údržba / reálna zjazdnosť ciest	SÚC PSK	Referenčný oficiálny	4	Nejasné	GAP — nad rámec kategórie cesty
Plný GTFS grafikon PAD / IDS Východ	IDS Východ / SAD Prešov / NAP	Referenčný oficiálny	5	2025	GAP / VIEME ZÍSKAŤ častočne

6. Hodnotenie zdrojov podľa typu

6.1 Referenčné oficiálne zdroje

Tvoria jadro dátovej základne. Patria sem predovšetkým:

- Geoportál PSK (geopresovregion.sk) — WFS rozhranie s viac ako 430 vrstvami, overený export. Toto je primárny zdroj pre geografické dáta projektu.
- VZN č. 1/2023 mesta Prešov — právne záväzná definícia školských obvodov, aktualizovaná k 17.9.2025.
- Register škôl CVTI SR (data.slovensko.sk) — celoštátny register, k 15.9.2025.
- Register adries MV SR (data.gov.sk) — priebežne aktualizovaný, potrebný pre geokódovanie VZN ulíc.
- Atlas rómskych komunít (ÚSVRK) — 2019, dostupný cez Geoportál PSK; dáta sú 7 rokov staré, čo je slabina, ale Atlas je jediný dostupný systematický zdroj pre podmienku P-e.

Kvalita týchto zdrojov je celkovo dobrá (skóre 7–9), s výnimkou dát o zimnej údržbe (4) a GTFS grafikonu PAD (5), ktoré sú buď nedostupné alebo čiastočné.

6.2 Agregátory a neoficiálne zdroje

Tieto zdroje môžu slúžiť ako záložné alebo na krížovú kontrolu, ale nie sú primárnymi zdrojmi pre overovanie §44:

- imhd.sk — cestovné poriadky MHD, pokrýva Prešov; nie je primárnym zdrojom (pozri mhd_presov), ale je dostupným zálohovým zdrojom ak DPMP GTFS neposkytne.
- KamPO.sk — databáza stredných škôl; nie je relevantná pre §44 školské obvody (tie sa týkajú len MŠ/ZŠ), ale slúži na kontextové overenie.

Komunitné dáta (OpenStreetMap) majú v projekte osobitné postavenie: ich geometria (cestná sieť) je vynikajúca a je základom routingového enginu. Atribúty povrchov a chodníkov sú však neúplné, čo si vyžaduje kombináciu s geoportál PSK vrstvami ciest.

7. Dátové medzery (GAP)

Nasledujúce údaje sa nepodarilo získať v tejto fáze. Pre každú medzeru je uvedené, komu treba adresovať žiadosť a čo je záložné riešenie.

Chýbajúci údaj	Podmienka §44	Dôvod nedostupnosti	Komu žiadať	Záložné riešenie
Počet detí na adresu / per obvod v meste	P-a, P-b, Š1	Osobné údaje — GDPR; REGOB prístup vyžaduje formálnu dohodu	MV SR (Register obyvateľov) alebo mesto Prešov (evidencia obyvateľstva) — formálna žiadosť s právnym základom	Obecný agregát (deti_0_14_obce) — menej presné, ale použiteľné pre P-a na úrovni obce; pre P-b: adresné body bez počtu (predpokladáme 1 dieťa na obývanú adresu)
Kapacita školy (max. povolený počet žiakov)	P-a	Nie je systematicky zverejňovaná; závisí od zriaďovacej listiny	CVTI SR (EDUZBER), prípadne jednotlivé mestá ako zriaďovatelia	Proxy = aktuálny počet žiakov (pocet_ziakov z WFS) — postačuje pre relatívne porovnávanie obsadenosti
Plný GTFS grafikon PAD (IDS Východ)	P-c	Časť je na NAP (data.slovensko.sk), zvyšok nie je verejne dostupný	IDS Východ, SAD Prešov, DPMP (samostatné žiadosti)	Polohy zastávok PAD sú dostupné (zastavky_pad, Geoportál PSK) — bez grafikonu je možné overovať dosažiteľnosť zastávky, nie cestovný čas; GTFS vlakov je dostupný celoštátne
Zimná údržba / reálna zjazdnosť ciest	P-c	SÚC PSK nevedie dáta v strojovo spracovateľnom formáte; kategória cesty (I/II/III) je k dispozícii, ale hovorí o kategórii, nie o zimnej zjazdnosti	SÚC PSK — neformálny kontakt na overenie existencie digitálnych dát	Kategória cesty ako proxy zimnej zjazdnosti (cesty I. triedy = prioritne udržiavané); explicitne označiť v reportoch ako "predpoklad"
Počty detí so ŠVVP per škola	P-f (inklúzia)	Citlivé osobné údaje; EDUZBER ich vedie, ale nie sú verejné	CVTI SR / RÚŠS PSK — formálna žiadosť (relevantné až v rámci fázy 2, keď sa P-f bude implementovať)	P-f nie je v MVP rozsahu; záložné riešenie sa riešiť bude až v príprave fázy 2

Odporúčanie: žiadosti o prístup k REGOB (počty detí na adresu) a EDUZBER (kapacity škôl, ŠVVP) podať paralelne počas fázy 0, aby dohody boli hotové pred fázou 2. Prístup k GTFS grafikon PAD je menej časovo kritický — záložné riešenie (polohy zastávok bez grafikonu) postačuje pre MVP.

8. Stav produktov etapy

Produkt	Plánovaný stav	Skutočný stav	Poznámka
Naplnený dátový inventár (DATA_INVENTORY_PSK.csv)	Dodaný	Dodaný	23 zdrojov, vrátane 5 GAP položiek s plánom získania
Správa o ukončení etapy (tento dokument)	Dodaná	Dodaná	FAZA1.pdf
Vybraná vzorka obcí pre pilot	Identifikovaná	Čiastočne — navrhnuté kritériá výberu	Finálny výber obcí vyžaduje odsúhlasenie zákazníkom na začiatku fázy 2
NDA / data-sharing dohoda	Podpísaná	Nezahájené	Závisí od identifikácie správcov dát, ktorí budú zdieľať chránené dáta; zahrnúť do fázy 0
Odsúhlasené prahy dostupnosti	Navrhnuté	Navrhnuté (v PRD.md)	Zákazník musí potvrdiť pred zahájením fázy 2: ZŠ 1. st. do 2 km/30 min pešo, vyšší stupeň do 4 km, MŠ na posúdenie

9. Získané poučenia

9.1 Čo fungovalo dobre

- Geoportál PSK je oveľa bohatší než sme predpokladali. WFS rozhranie s 430+ vrstvami a overený export výrazne znížili riziko nedostupnosti dát. Toto je silný argument pre výber Prešovského kraja ako pilotu.
- VZN mesta Prešov č. 1/2023 je reálne dostupné a aktuálne (aktualizácia september 2025). To je pozitívne prekvapenie — mnohé VZN obcí sú zastarané alebo ťažko dohľadateľné.
- Overovanie zdrojov naživo (nie iba zaznačenie URL) odhalilo viaceré problémy hneď v analytickej fáze — namiesto toho, aby sa zistili až pri implementácii.

9.2 Čo treba zlepšiť

- GDPR obmedzenie pre počty detí na adresu je výrazne väčšou bariérou, ako sme plánovali. Žiadosti o prístup musia byť podané výrazne skôr — ideálne súbežne s analýzou, nie po nej.
- Hranice školských obvodov sú odvodzované z textu VZN, nie z hotového geodatasetu. Kvalita tejto odvodeniny (skóre 6) závisí od presnosti geokódovania ulíc — toto treba počas fázy 2 dôkladne overiť na konkrétnej vzorke, kým sa overovanie rozšíri na viac obcí.
- OSM atribúty povrchu ciest sú pri hodnotení podmienky P-c (doprava) slabým článkom. Kombinácia s Geoportál PSK vrstvami ciest je potrebná, ale pridáva komplexitu do pipeline.

10. Odporúčania a ďalšie kroky

10.1 Odporúčané ďalšie kroky

Bezodkladne (pred zahájením fázy 2):

- Zákazník schváli výber 5–10 obcí PSK pre pilotnú vzorku. Kritériá výberu: aspoň 2 obce s dobre zdokumentovanými VZN, aspoň 1 obec s MRK komunitou, aspoň 1 mestská obec (Prešov — najbohatšia dátová základňa).
- Zákazník potvrdí alebo upraví navrhnuté prahy dostupnosti z PRD.md (ZŠ 1. stupeň: do 2 km / 30 min pešo; vyšší stupeň: do 4 km).
- Podat' formálnu žiadosť o prístup k REGOB (MV SR) alebo k evidencii obyvateľstva mesta Prešov pre potreby projektu. Časový rámec schválenia sa nedá garantovať.
- Podat' žiadosť o EDUZZBER export (kapacity škôl) na CVTI SR.

V rámci fázy 2 (dátový pipeline):

- Routing voliť na báze OSRM alebo Valhalla nad OSM Slovensko; pre offline overovanie dostupnosti bez GTFS grafikonu použiť polohy zastávok PAD z Geoportálu PSK.
- Geokódovanie ulíc z VZN Prešov overovať ručne na vzorke pred automatickým rozšírením — presnosť geometrie obvodov je kritická pre všetky ďalšie výpočty.
- Pre podmienku P-c kombinácia OSM (geometria) + Geoportál PSK cesty (kategória cesty ako proxy zjazdnosti).
- Kontaktovať IDS Východ a DPMP ohľadom GTFS grafikonu PAD; záložný plán (polohy zastávok bez časových dát) dostatočný pre MVP.

Pre fázu 3 (mäkké podmienky):

- Atlas MRK z roku 2019 je jediný systematický zdroj pre P-e. V každom výstupe explicitne uviesť vek dát. Odporučiť ÚSVRK aktualizáciu Atlasu ako vedľajší výstup pilotnej validácie.
- Segregačné prahy odvodzovať od minedu "Štandardov dodržiavania zákazu segregácie", nie definovať vlastné bez konzultácie.

10.2 Záver

Analytická fáza potvrdila, že projekt je technicky realizovateľný a dátová základňa pre Prešovský kraj je dostatočná na zmysluplný pilot. Hlavné riziká (GDPR, kapacity škôl, GTFS) sú známe a riešiteľné. Odporúčam schváliť prechod do Fázy 2 s podmienkou, že zákazník odsúhlasí vzorku obcí a prahy dostupnosti do konca fázy 0.